

AI 模拟面试官用户痛点与需求调研报告

AIIC Project

2026-05-10

摘要

本报告整合三轮公开调研，共计 456 条结构化研究输入。结论是：目标用户不缺题库和资料，缺的是能围绕自己项目连续追问、暴露真实挂点并给出结构化复盘的训练产品。首版应聚焦中国本科生技术实习面试准备，以项目经历输入、三类训练场景、3-5 轮追问和挂点复盘作为核心闭环。

1 执行摘要

我们不应该做泛用 AI 聊天，也不应该做完整题库平台；应该做一个面向中国本科生技术实习的项目经历驱动型 AI 模拟面试官，用连续追问暴露项目、八股和 AI 专项里的真实挂点。

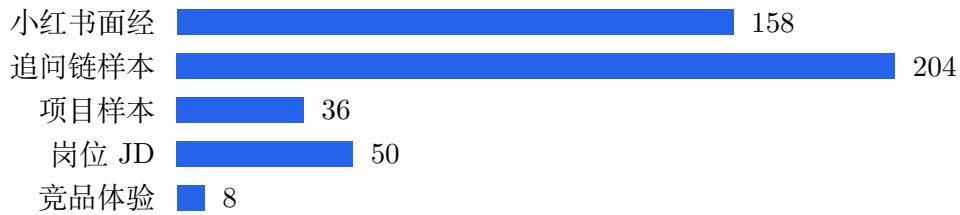


图 1: 三轮调研样本覆盖

2 调研方法与样本边界

本次调研采用三阶段 desk research。挑战窗口只有 16 小时，真实访谈的招募和整理成本过高；公开面经、岗位 JD、开源项目和竞品体验已经足以支撑 MVP 阶段的产品判断。

样本类型	数量
小红书面经	158
追问链样本	204
项目样本	36
岗位 JD	50
竞品体验	8

样本边界包括：不记录 cookie、token 或个人隐私；第三轮原始 JSON 只保留本地，不进入 Git；本报告用于 Product Memo 和产品设计输入，不声称具备统计学意义上的总体代表性。

- 第一轮用于验证真实用户表达和痛点强度，重点看候选人如何描述被追问、被拷打和复盘困难。
- 第二轮用于提炼面试官视角和追问链，重点看问题如何从项目、八股、算法和 AI 专项逐步加压。
- 第三轮用于需求验证，重点看项目样本、岗位 JD 和竞品体验能否支持一个窄而深的 MVP。

3 目标用户画像

首版目标用户是准备互联网大厂或 AI 相关技术实习面试的中国本科生，尤其是有项目但不确定能否经得起追问、正在背八股但不会和项目结合、做过 RAG/Agent/LLM demo 但担心被问“是不是只调 API”的学生。

- 已经有一个或多个项目，但不确定项目背景、个人贡献、指标和失败路径是否能讲清。
- 正在背 Java、MySQL、Redis、MQ、计网、操作系统等基础知识，但缺少项目化迁移训练。
- 做过 RAG、Agent、LLM Chatbot 或 AI 全栈应用，但担心被问到数据来源、评估、成本和部署细节。
- 看过大量面经，却无法判断自己真实挂点在知识、表达、项目可信度还是承压表现。

4 用户痛点分析

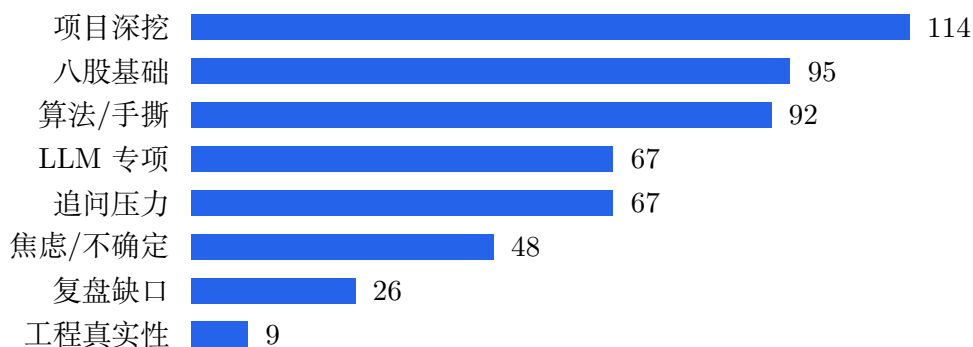


图 2: 公开样本中的用户痛点标签分布

公开样本显示，用户的痛点不是“没有题”，而是训练方式无法逼近真实面试。真实面试不是静态问答，而是一个压力逐步加深的过程：从自我介绍或项目开始，抓住一个技术词、指标或项目描述，不断追问为什么、怎么验证、失败怎么办、换约束怎么办。

4.1 项目深挖崩盘

候选人经常能讲清功能，却讲不清个人贡献、技术取舍、指标、失败路径和真实修改。这直接决定首版产品不应先让用户选题库，而应先让用户粘贴项目经历。

- 典型挂点包括：项目背景过于模板化、个人贡献不清、指标缺失、压测和上线证据不足。

- 面试官常见追问是：为什么这样设计，替代方案是什么，失败时如何定位，数据量增长后怎么办。
- 产品含义是：项目输入必须成为训练入口，追问必须沿着用户自己的技术栈展开。

4.2 八股与项目割裂

Java、MySQL、Redis、MQ、计网、操作系统仍然高频出现，但它们在真实面试中通常由项目牵出。八股应该作为项目深挖的追问工具，而不是独立背诵模块。

- Redis 不是只问数据结构，而是问缓存一致性、击穿、穿透、雪崩、降级和 key 设计。
- MySQL 不是只问索引定义，而是问慢 SQL、Explain、锁、MVCC、数据量增长后的拆分。
- MQ 不是只问模型，而是问发送失败、消费失败、幂等、顺序性和消息堆积排查。

4.3 AI 项目可信度风险

RAG、Agent、LLM 应用已经成为高频项目包装方向，但面试会追到数据来源、切块、检索、工具调用、评估、部署和失败归因。首版必须保留 RAG/Agent 项目真实性拷打场景。

- RAG 会被追问数据来源、清洗、chunk 策略、embedding、rerank、评估集和坏例归因。
- Agent 会被追问任务规划、工具调用、状态/记忆、失败重试、日志回放和权限边界。
- 如果用户只会说“调 API”，项目很容易被判定为包装；产品需要提前暴露这种风险。

4.4 复盘不可执行

用户能记录面试题，却不知道自己在项目可信度、专业深度、表达结构、工程闭环还是承压表现。因此产品反馈必须结构化。

- 只给“表达不清楚”或“基础不扎实”没有训练价值，用户需要知道下一轮该补什么。
- 反馈维度应至少覆盖项目可信度、专业深度、表达结构、工程闭环、承压表现和下一步行动。
- 这类复盘适合由 AI 产品承接，因为它可以在每轮回答后保留上下文并总结模式化问题。

5 岗位与项目需求验证

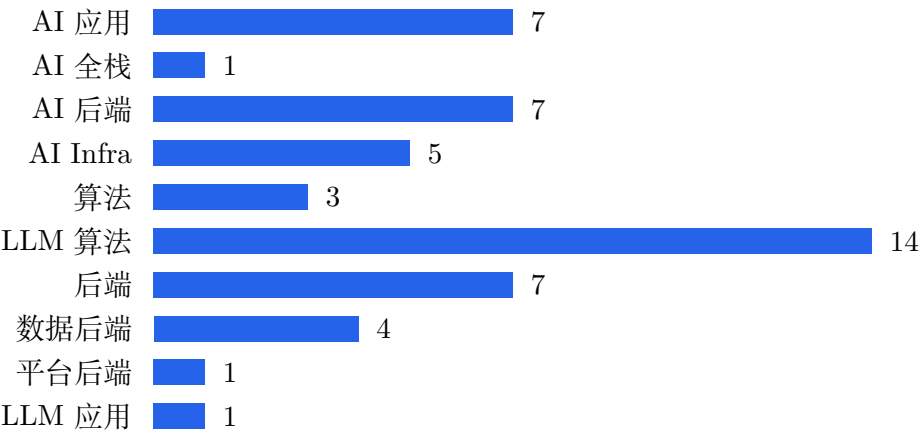


图 3: 第三轮岗位 JD 方向分布

JD 方向	样本数
AI 应用	7
AI 全栈	1
AI 后端	7
AI Infra	5
算法	3
LLM 算法	14
后端	7
数据后端	4
平台后端	1
LLM 应用	1

JD 能力要求可以压缩为三类：后端工程能力、AI 应用能力、大模型/AI Infra 能力。项目样本也呈现同质化风险：后台管理、商城、秒杀、RAG、Agent、知识库问答最常见，最容易被问的是“你真正做了什么”和“怎么证明有效”。

- 1. 后端工程能力：接口设计、数据库、Redis、MQ、服务部署、日志、稳定性和排障。
- 2. AI 应用能力：RAG、Agent、Prompt、OpenAI-compatible API、服务化部署、延迟和成本控制。
- 3. 大模型/AI Infra 能力：Transformer、LoRA/PEFT、vLLM、KV Cache、GPU/K8s 和推理性能。

		同质化	个人贡献	指标缺失	失败路径	岗位匹配
管理/商城/秒杀	5	4	4	4	3	
RAG/知识库	4	4	5	5	5	
Agent/Workflow	3	5	4	5	5	
AI Infra	2	4	5	4	4	
科研/算法	3	4	4	3	4	

图 4: 项目类型与被问穿风险矩阵

6 面试追问模式

真实面试问题可以抽象为追问链：项目真实性链、Redis 链、MySQL 链、MQ 链、RAG 链、Agent 链。每条链都从“你做了什么”追到“为什么、失败怎么办、怎么验证、换约束怎么办”。

- 项目真实性链：项目背景 -> 个人贡献 -> 技术取舍 -> 指标 -> 失败路径。
- Redis 链：使用场景 -> key 设计 -> 缓存一致性 -> 击穿/穿透/雪崩 -> 降级。
- MySQL 链：慢 SQL -> 索引 -> Explain -> 锁/MVCC -> 数据量增长后的方案。
- MQ 链：为什么引入 -> 发送失败 -> 消费失败 -> 幂等 -> 顺序性 -> 堆积排查。
- RAG 链：数据来源 -> 切块 -> 检索 -> rerank -> 评估 -> 坏例归因。
- Agent 链：任务规划 -> 工具调用 -> 状态/记忆 -> 失败重试 -> 日志回放。

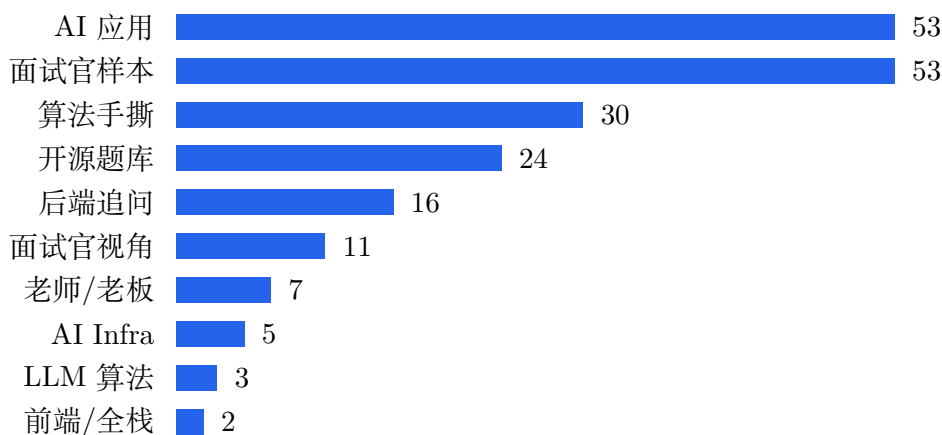


图 5: 第二轮追问链样本主题分布

7 竞品与替代方案缺口

		连续追问	项目深挖	结构化反馈	中文技术实习
通用 LLM	2	1	2	2	
AI 面试产品	4	2	4	1	
题库/面经	0	1	1	5	
开源项目	2	2	2	1	

图 6: 替代方案能力矩阵

通用聊天机器人能解释概念和生成题目，但不会稳定主动追问；海外 AI mock interview 偏英语和海外岗位；题库平台资料丰富但不能针对用户项目复盘；开源 AI 面试项目多数偏通用 mock 或招聘工具。本项目的差异化是中文技术实习语境下的项目驱动追问和挂点复盘。

- 通用 LLM 的问题是太听话，用户回答浅时也容易继续解释概念，而不是持续追问漏洞。
- 题库和面经平台的问题是资料丰富但训练闭环弱，用户仍需要自己筛题、模拟和复盘。
- 海外 mock interview 产品的问题是岗位、语言和评估语境不匹配中国本科生技术实习。
- 开源项目的参考价值在工程形态，产品定位上仍需要重新收敛到项目深挖训练。

8 需要解决的问题与优先级

		痛感	证据	可行性	MVP 优先
项目深挖崩盘	5	5	5	5	
复盘不可执行	5	4	5	5	
八股项目割裂	4	5	5	4	
AI 项目可信度	4	4	4	4	
面试焦虑	4	4	3	3	

图 7: 用户问题优先级矩阵

优先级最高的问题是：用户项目经不起连续追问、用户不知道自己回答挂在哪里、八股和专项知识无法迁移到项目场景、RAG/Agent 等 AI 项目容易被认为只是包装。

1. 用户项目经不起连续追问：这是最强痛点，也是最容易通过 AI 面试官闭环体现差异化的问题。
2. 用户不知道自己回答挂在哪里：这是复用和留存的关键，必须以结构化反馈输出。

3. 八股和专项知识无法迁移到项目场景：首版不做题库，但要把高频八股嵌入项目追问。
4. RAG/Agent 项目容易被认为只是包装：这是 AI 方向学生的显著风险，适合作为特色场景。

对应的 MVP 需求是：项目经历输入、三个训练场景、每次 3-5 轮连续追问、结束后输出总评、风险点、项目可信度、专业深度、表达结构、工程闭环、承压表现和下一轮练习题。

9 产品取舍

首版应该做文字交互、项目经历输入、场景选择、连续追问和结构化挂点复盘。不做登录、数据库、语音、视频、完整简历解析、题库浏览器和复杂招聘 pipeline。

- 应该做：文字交互、项目经历/简历片段输入、场景选择、AI 面试官连续追问、结构化挂点复盘。
- 暂不做：登录、数据库、历史记录、语音、视频、完整简历解析、题库浏览器、复杂招聘 pipeline。
- 取舍理由：挑战时间有限，评分重点是目标用户理解和核心闭环，不是功能数量。

10 Product Memo 可复用段落

我们观察到，中国本科生在技术实习面试准备中并不缺题目和资料，真正缺的是低成本、高频、接近真实面试的连续追问训练。公开面经和面试官视角都显示，真实面试往往从项目经历切入，再追问技术选型、失败路径、指标验证和迁移能力。通用聊天机器人可以解释概念，却不会稳定地抓住用户回答里的漏洞并持续追问；题库平台资料丰富，但无法针对用户自己的项目做动态复盘。因此，我们把 MVP 聚焦在“项目经历驱动的 AI 模拟面试官”：用户粘贴项目经历后，AI 连续追问并在结束后输出结构化挂点复盘，帮助用户知道下一轮到底该补项目细节、专业知识、表达结构还是工程闭环。

11 附录：关键公开来源示例

- JavaGuide: <https://javaguide.cn/>
- CS-Notes: <https://github.com/CyC2018/CS-Notes>
- doocs/advanced-java: <https://github.com/doocs/advanced-java>
- Doocs LeetCode: <https://leetcode.doocs.org/>
- AgentGuide: <https://github.com/adongwanai/AgentGuide>
- vLLM: <https://github.com/vllm-project/vllm>
- Dify: <https://github.com/langgenius/dify>
- RAGFlow: <https://github.com/infiniflow/ragflow>
- interviewing.io: <https://interviewing.io/>

- Steo AI: <https://steo.ai/>